

Merakit Timer Monostable

Mengendalikan Waktu dengan IC NE555 |
Praktikum Rangkaian Elektronika Analog

KODE PRAKTIK: FASE F/XI
| SMKN 1 KERUMUTAN

TANTANGAN INSINYUR

Bagaimana cara membuat lampu LED menyala, lalu mati secara otomatis setelah tepat 10 detik?



Misi Hari Ini: Membangun sistem otomasi waktu tanpa menggunakan coding atau mikrokontroler.

Mengenal 'Otak' Pewaktu: IC NE555

Core Concept

Mode Monostable (Satu Keadaan Stabil)



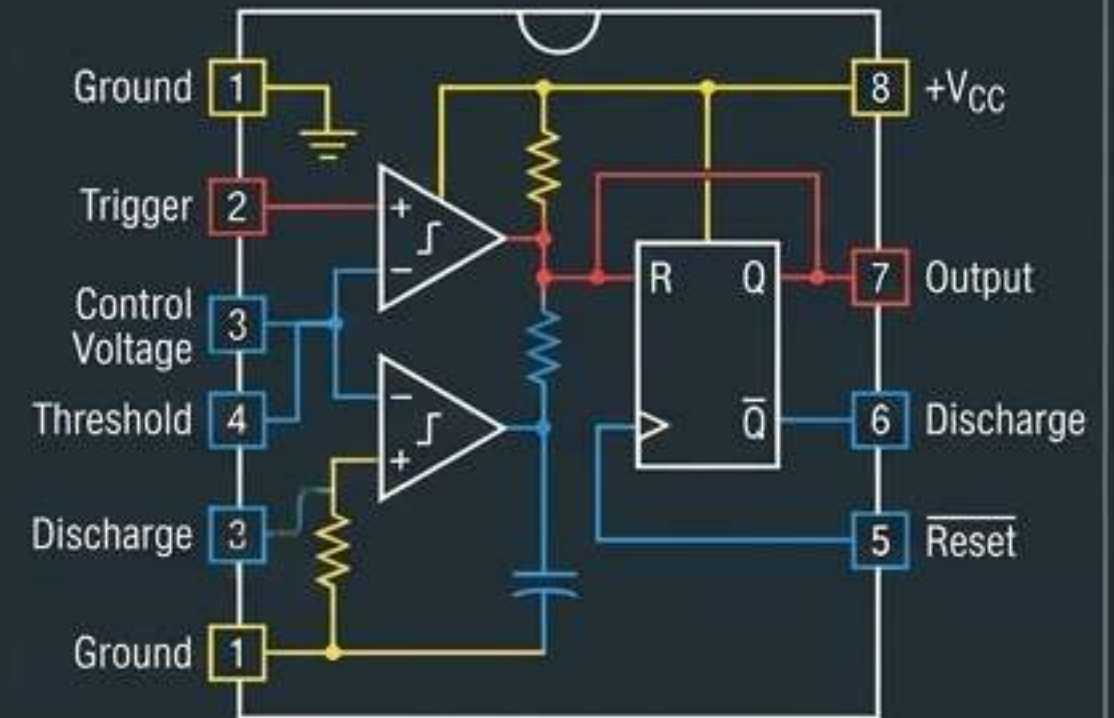
Input: Menerima satu sinyal pemicu (Trigger LOW) di Pin 2.



Output: Menghasilkan satu pulsa keluaran tunggal (HIGH) di Pin 3.



Hasil: LED menyala selama durasi waktu tertentu, lalu kembali mati.



Sinyal Pin 2

Sinyal Pin 3

Durasi Waktu (T)

Peta Anatomi 8-Pin

Kiri (Sisi Kontrol & Input)

Pin 1 (GND): Terhubung ke kutub negatif (-).

Pin 2 (Trigger):
Pemicu siklus waktu (Aktif saat LOW).

Pin 3 (Output):
Jalur keluar sinyal ke LED.

Pin 4 (Reset):
Menghentikan timer paksa (biasanya ke VCC).

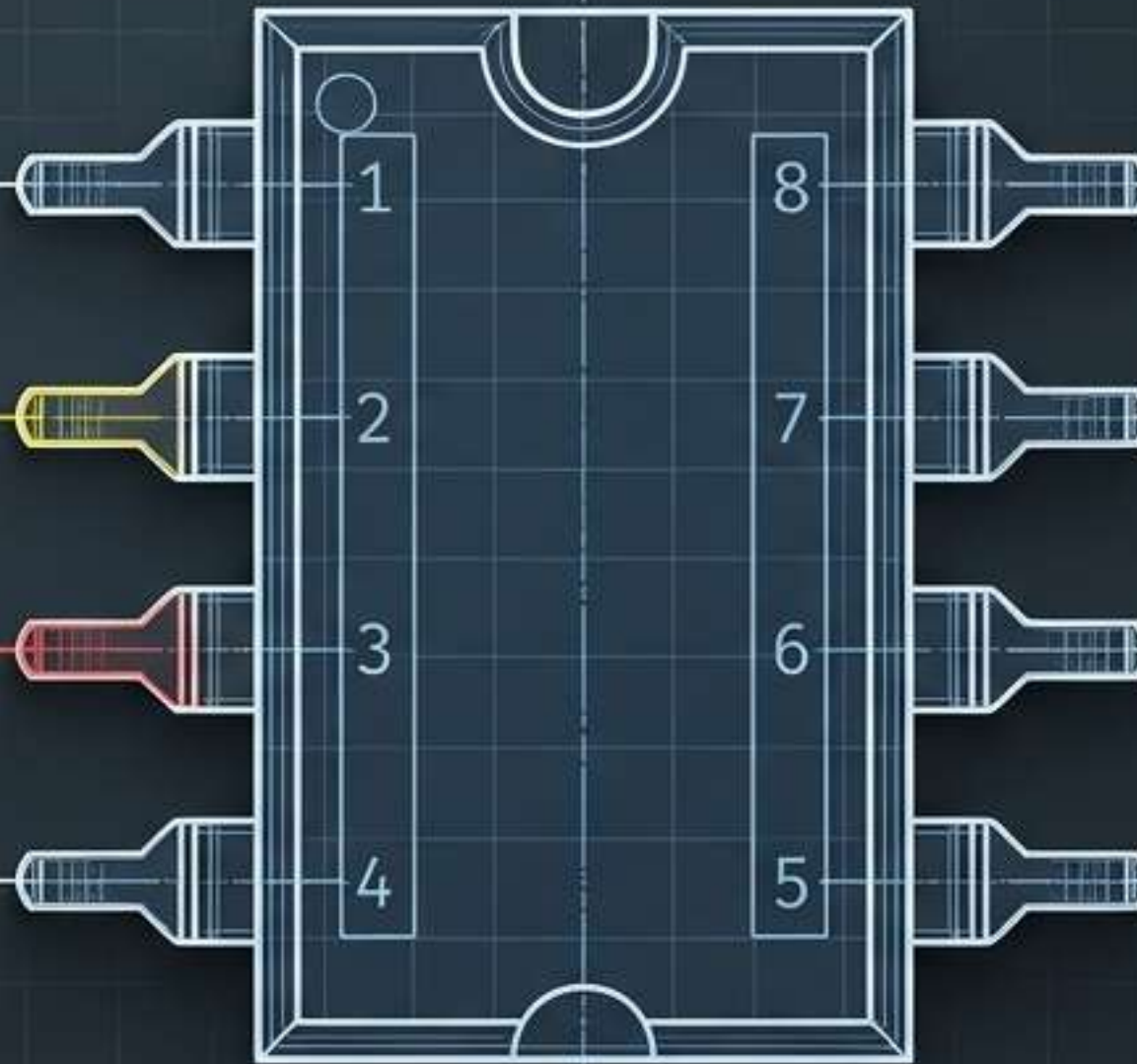
Kanan (Sisi Daya & Waktu)

Pin 8 (VCC):
Terhubung ke kutub positif 5V-9V (+).

Pin 7 (Discharge):
Membuang muatan kapasitor.

Pin 6 (Threshold):
Mendeteksi batas tegangan kapasitor.

Pin 5 (Control):
Kestabilan (diberi kapasitor $0.01\mu\text{F}$ ke GND).



Matematika Waktu: $T = 1.1 \times R \times C$

R (Resistor / Hambatan):
Katup pipa air pembatas arus.

C (Kapasitor / Penyimpan):
Tangki air penyimpan muatan.



Logika: Semakin sempit pipa (R besar) atau semakin besar tangki (C besar), semakin lama waktu (T) yang dibutuhkan untuk penuh.

```
> INPUT:  
R = 22,000  $\Omega$  (22K) |  
C = 0.0001 F (100 $\mu$ F)  
  
> RUMUS:  
T = 1.1  $\times$  22000  $\times$  0.0001  
  
> OUTPUT:  
T = 2.42 Detik
```

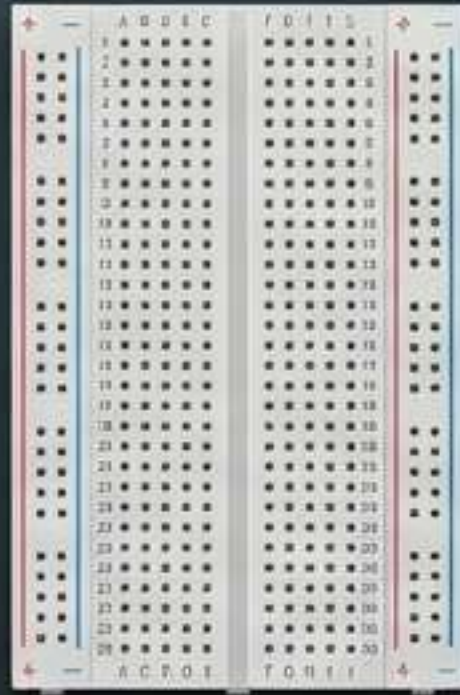
Waktu dapat dikendalikan dengan presisi matematis.

Persiapan & Keselamatan Kerja (K3)

Inventaris Meja Kerja

1. Peralatan Utama:

IC NE555 (1x),
Power Supply DC (1x),
Multimeter (1x).



Power Supply DC (1x),
Multimeter (1x),
Breadboard (1x).

2. Resistor:

330Ω, 22KΩ, 56KΩ, 10KΩ.



3.



Kapasitor:

Elco 100μF & 470μF,
Non-polar 0.01μF.

4.



Aktuator:

Push Button (1x),
LED Merah (1x).

Protokol K3 - KRITIKAL



1. Awas Polaritas!

Jangan terbalik memasang
+/- Power Supply atau
Elco. IC bisa terbakar.



2. Power Off!

Matikan sumber tegangan
sebelum merubah susunan
kabel di breadboard.



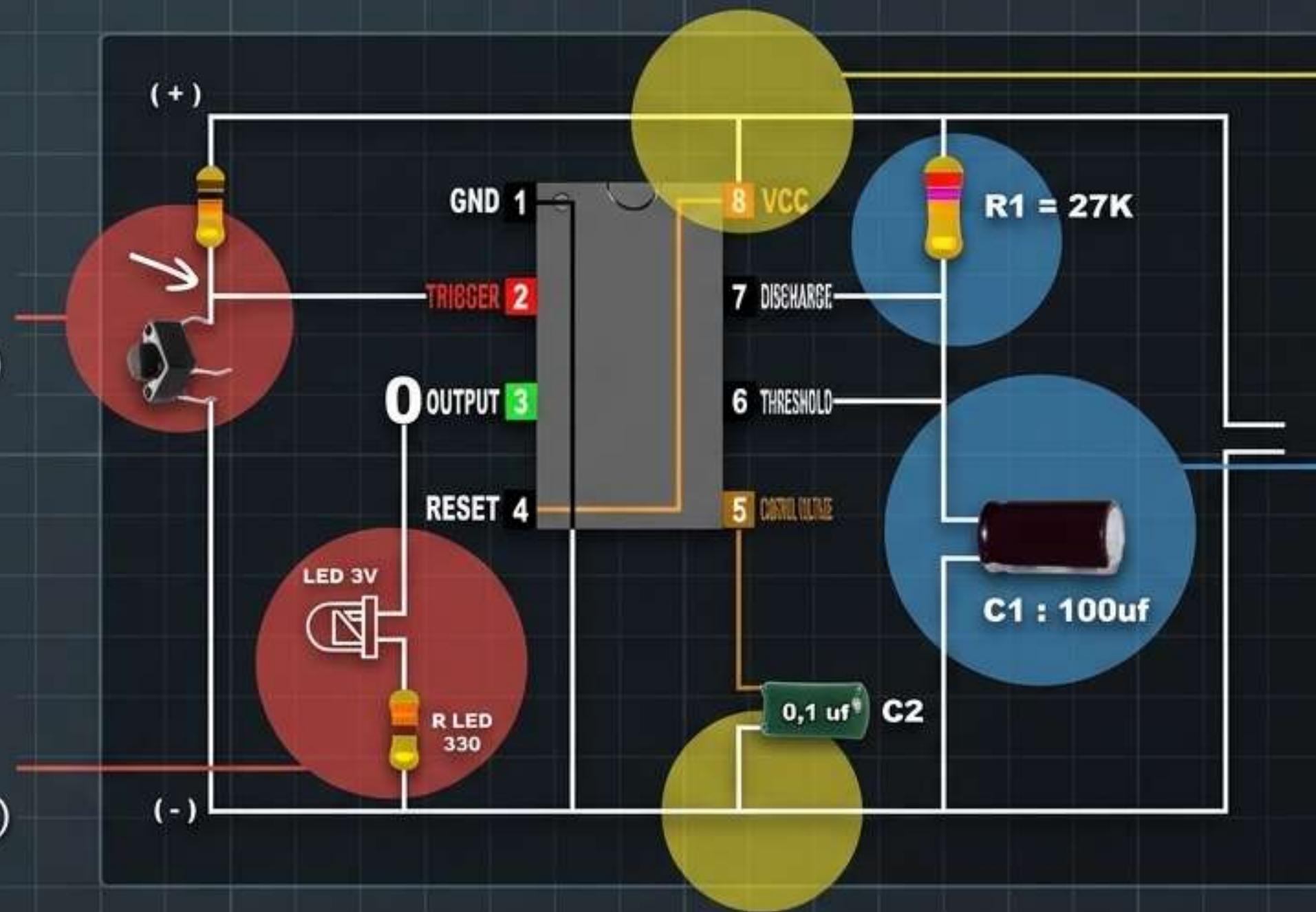
3. Steril!

Dilarang makan/minum
di area lab untuk
menghindari korsleting.

Cetak Biru (Blueprint) Rangkaian

Point 3:
Jaringan Pemicu
(Push Button di Pin 2)

Point 4:
Jaringan Indikator
(LED + R330Ω di Pin 3)



Point 1:
Jalur Daya Utama
(VCC & GND)

Point 2:
Jaringan Timing
(R1 & C1 di Pin 6 & 7)

Pahami alur arusnya di sini sebelum memindahkannya ke breadboard.

Matriks Eksperimen: Teori vs Realita

Percobaan	Hambatan (R)	Kapasitor (C)	Waktu Hitung ($1.1 \times R \times C$)	Waktu Ukur (Stopwatch HP)
Skenario 1	22K Ω	100 μF	~ 2.42 detik	[Catat di LKPD]
Skenario 2	56K Ω	100 μF	~ 6.16 detik	[Catat di LKPD]
Skenario 3	22K Ω	470 μF	~ 11.37 detik	[Catat di LKPD]
Skenario 4	56K Ω	470 μF	~ 28.95 detik	[Catat di LKPD]

Bernalar Kritis: Mengapa seringkali ada selisih antara waktu hitung (teori) dan waktu ukur (praktek)?

Diagnostik Masalah (Troubleshooting)

⚠ KASUS : LED Menyala Terus Menerus & Tidak Mau Mati Otomatis

Penyebab 1 : Kapasitor (C1) Rusak / Terbalik

Analisis:

Jika polaritas **Elco** terbalik, kapasitor tidak bisa menyimpan muatan, sehingga **Pin 6 (Threshold)** tidak pernah mencapai batas *cut-off*.

Solusi:

Cek kutub (+/-) Elco 100 μ F/470 μ F. Ganti jika sudah mengembung/rusak.



Penyebab 2 : Short Circuit di Push Button

Analisis:

Pin 2 (Trigger) terus-menerus mendapat sinyal **LOW (Ground)**.



Solusi:

Periksa letak **Push Button**, pastikan tidak menjumper jalur secara permanen.





**(IC NE555) + (Resistor Katup)
+ (Kapasitor Tangki)
= KENDALI OTOMASI WAKTU**

Dengan merangkai 3 elemen ini, kita menciptakan kecerdasan analog sederhana yang mampu merespon lingkungan tanpa sebuah komputer.

Call To Action

**Pahami Skema. Cek Komponen. Jaga Keselamatan.
Waktunya merakit di meja kerja kalian!**